2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年上海卷（秋文）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知集合 $A=\{-1,3,m\}$，集合 $B=\{3,4\}$. 若 $B\subseteq A$，则实数 m =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】4

【解析】
因为 $B\subseteq A$，而 $4\in B$，所以 $4\in A$. 集合 A 中已经有 -1 和 3，故只能由 m 提供元素 4，于是 $m=4$.

2. 已知两条直线 l_1：$ax+3y-3=0$，l_2：$4x+6y-1=0$. 若 $l_1\parallel l_2$，则 a =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】
两条直线平行时，其法向量平行，因此 $(a,3)$ 与 $(4,6)$ 成比例，即 $6a-12=0$. 解得 $a=2$. 此时两直线常数项不同，确为两条平行直线.

3. 若函数 $f(x)=a^x$（$a>0$，且 $a\neq 1$）的反函数的图象过点 $(2,-1)$，则 a =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{1}{2}$

【解析】
反函数的图象上的点与原函数图象上的点关于直线 $y=x$ 对称，所以 $(2,-1)$ 在反函数图象上等价于 $(-1,2)$ 在原函数图象上. 因而 $a^{-1}=2$，解得 $a=\dfrac{1}{2}$.

4. 计算：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n(n^2+1)}{6n^3+1}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{1}{6}$

【解析】
分子、分母同除以 n^3，得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n(n^2+1)}{6n^3+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{1+\frac{1}{n^2}}{6+\frac{1}{n^3}}=\frac{1}{6}$$

5. 若复数 $z=(m-2)+(m+1)\mathrm{i}$ 为纯虚数（i 为虚单位），其中 $m\in\mathbb{R}$，则 $|z|$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】3

【解析】
复数为纯虚数时其实部为零，因此 $m-2=0$，得 $m=2$. 于是 $z=3\mathrm{i}$，所以 $|z|=3$.

6. 函数 $y=\sin x\cos x$ 的最小正周期是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】π

【解析】
由二倍角公式，$y=\sin x\cos x=\frac{1}{2}\sin 2x$. 当 x 增加 π 时，$2x$ 增加 2π，函数值不变；而 $\sin 2x$ 的最小正周期为 π，故原函数的最小正周期为 π.

7. 已知双曲线的中心在原点，一个顶点的坐标是 $(3,0)$，且焦距与虚轴长之比为 $5:4$，则双曲线的标准方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$

【解析】
顶点为 $(3,0)$，故双曲线焦点在 x 轴上，且实半轴 $a=3$. 设虚半轴为 b，焦半距为 c，则 $c^2=a^2+b^2$. 由焦距与虚轴长之比为 $5:4$，得 $c:b=5:4$. 令 $c=5k$，$b=4k$，则 $25k^2=9+16k^2$，从而 $k=1$，即 $b=4$. 因此标准方程为 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$.

8. 方程 $\log_3(x^2-10)=1+\log_3 x$ 的解是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】5

【解析】
对数的真数必须为正，且 $\log_3 x$ 要求 $x>0$，所以定义域为 $x>\sqrt{10}$. 原方程等价于 $x^2-10=3x$，即 $x^2-3x-10=0$，所以 $(x-5)(x+2)=0$. 由定义域舍去 $x=-2$，故解为 $x=5$.

9. 已知实数 x，y 满足 $\begin{cases}x+y-3\geq 0,\\ x+2y-5\leq 0,\\ x\geq 0,\\ y\geq 0,\end{cases}$

则 $y-2x$ 的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】0

【解析】
可行域的边界为 $x+y=3$、$x+2y=5$、$x=0$ 和 $y=0$. 由 x，$y\geqslant 0$ 及两条斜边界的交点，得到可行域的三个顶点为 $(3,0)$、$(5,0)$、$(1,2)$. 目标函数 $y-2x$ 是线性函数，最大值在顶点处取得. 逐点计算得 $y-2x$ 分别为 -6、-10、0，所以最大值为 0.

10. 在一个小组中有 8 名女同学和 4 名男同学，从中任意地挑选 2 名同学担任交通安全宣传志愿者，那么选到的两名都是女同学的概率是 underline{hspace{2.5em}}（结果用分数表示）.

【答案】$\frac{14}{33}$

【解析】
从 12 名同学中任取 2 名共有 C_{12}^2 种等可能结果，其中两名都是女同学的结果有 C_8^2 种. 因此所求概率为

$$P=\frac{C_8^2}{C_{12}^2}=\frac{8\times 7}{12\times 11}=\frac{14}{33}$$

11. 若曲线 $|y|=2^x+1$ 与直线 $y=b$ 没有公共点，则 b 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-1\leq b\leq 1$

【解析】
由 $|y|=2^x+1$ 且 $2^x>0$，可知曲线上任意点都满足 $|y|>1$. 直线 $y=b$ 与曲线有公共点，当且仅当 $|b|>1$，因此没有公共点的充要条件是 $|b|\leqslant 1$，即 $-1\leq b\leqslant 1$.

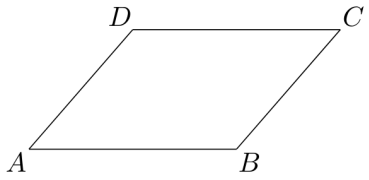
12. 如图，平面中两条直线 l_1 和 l_2 相交于点 O. 对于平面上任意一点 M，若 p，q 分别是 M 到直线 l_1 和 l_2 的距离，则称有序非负实数对 (p,q) 是点 M 的“距离坐标”. 根据上述定义，“距离坐标”是 $(1,2)$ 的点的个数是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】4

【解析】
到直线 l_1 的距离为 1 的点在 l_1 两侧、与 l_1 平行且距离为 1 的两条直线上；到直线 l_2 的距离为 2 的点在 l_2 两侧、与 l_2 平行且距离为 2 的两条直线上. 因为 l_1 与 l_2 相交，所以这两组平行线中的每一条都与另一组的每一条相交，得到 $2\times 2=4$ 个交点，且交点彼此不同.

单选题

13. 如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，下列结论中错误的是（ ）



A. $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$
B. $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}$
C. $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BD}$
D. $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}=\vec{0}$

【答案】C

【解析】
设 $\overrightarrow{AB}=\mathbf{b}$，$\overrightarrow{AD}=\mathbf{d}$. 则 $\overrightarrow{DC}=\mathbf{b}$，$\overrightarrow{AC}=\mathbf{b}+\mathbf{d}$，且 $\overrightarrow{CB}=-\mathbf{d}$，所以 A、B、D 均正确. 另一方面，$\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}=\mathbf{b}-\mathbf{d}=\overrightarrow{DB}=-\overrightarrow{BD}$，不等于 $\overrightarrow{BD}$，故错误的是 C.

14. 如果 $a<0$，$b>0$，那么，下列不等式中正确的是（ ）

A. $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$
B. $\sqrt{-a}<\sqrt{b}$
C. $a^2<b^2$

D. $|a|>|b|$

【答案】**A**

【解析】
由 $a<0$、$b>0$，可得 $\frac{1}{a}<0<\frac{1}{b}$，所以 $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$ 必然成立，故选 A.

15. 若空间中有两条直线，则“这两条直线为异面直线”是“这两条直线没有公共点”的（ ）

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既非充分又非必要条件

【答案】**A**

【解析】
异面直线不在同一平面内，因此不可能相交，故一定没有公共点. 反过来，没有公共点的两条空间直线也可能是平行直线，平行直线在同一平面内，并非异面直线. 所以“异面直线”是“没有公共点”的充分非必要条件，选 A.

16. 如果一条直线与一个平面垂直，那么，称此直线与平面构成一个“正交线面对”. 在一个正方体中，由两个顶点确定的直线与含有四个顶点的平面构成的“正交线面对”的个数是（ ）

A. 48　　B. 18　　C. 24　　D. 36

【答案】**D**

【解析】
把正方体棱长取为 1，顶点坐标取为 $(0,0,0)$ 与 $(1,1,1)$ 的所有组合. 含有四个顶点的平面分为六个面和六个对角截面.

对于每一个面，垂直于它的直线必须沿该面的法向方向；例如对平面 $x=0$，有四条棱方向的顶点连线垂直于它. 因而六个面贡献 $6\times4=24$ 个线面对象对. 对于每一个对角截面，例如平面 $x=y$，其法向方向为 $(1,-1,0)$，有两条由顶点确定的直线平行于该方向并垂直于该平面. 六个对角截面贡献 $6\times2=12$ 个. 总数为 $24+12=36$，故选 D.

解答题

17. 已知 α 是第一象限的角，且 $\cos\alpha=\frac{5}{13}$，求 $\frac{\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)}{\cos(2\alpha+4\pi)}$ 的值.

【解析】

因为 α 是第一象限角，且 $\cos\alpha=\dfrac{5}{13}$，所以

$$\sin\alpha=\sqrt{1-\cos^2\alpha}=\sqrt{1-\frac{25}{169}}=\frac{12}{13}$$

于是

$$\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\sin\alpha\cos\frac{\pi}{4}+\cos\alpha\sin\frac{\pi}{4}=\frac{12}{13}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{5}{13}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{17\sqrt{2}}{26}$$

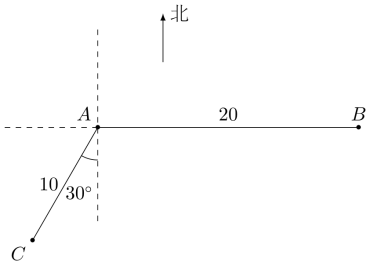
又因为三角函数的周期性以及二倍角公式，

$$\cos(2\alpha+4\pi)=\cos 2\alpha=2\cos^2\alpha-1=2\cdot\frac{25}{169}-1=-\frac{119}{169}$$

故原式为

$$\frac{\frac{17\sqrt{2}}{26}}{-\frac{119}{169}}=-\frac{17\sqrt{2}}{26}\cdot\frac{169}{119}=-\frac{13\sqrt{2}}{14}$$

18. 如图，当甲船位于 A 处时获悉，在其正东方向相距 20 海里 的 B 处有一艘渔船遇险等待营救. 甲船立即前往救援，同时把消息告知在甲船的南偏西 30°，相距 10 海里 C 处的乙船，试问乙船应朝北偏东多少度的方向沿直线前往 B 处救援？（角度精确到 1°）



【解析】

建立直角坐标系：取 A 为原点，正东方向为 x 轴正向，正北方向为 y 轴正向. 则

$A=(0,0)$，$B=(20,0)$.

“南偏西 30°”表示从正南方向向西偏 30°，所以

$$C=(-10\sin 30^\circ,-10\cos 30^\circ)=\left(-5,-5\sqrt{3}\right)$$

因此乙船从 C 驶向 B 的方向向量为

$$\overrightarrow{CB}=B-C=\left(25,5\sqrt{3}\right)$$

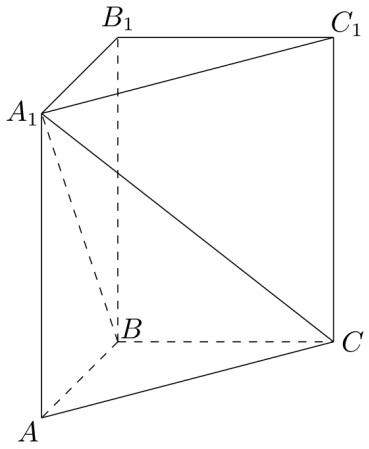
若该方向为北偏东 θ，则其向东分量与向北分量之比满足

$$\tan\theta=\frac{25}{5\sqrt{3}}=\frac{5}{\sqrt{3}}$$

所以 $\theta\approx 70.9^\circ$，精确到 1° 得乙船应沿北偏东 71° 的方向前往 B.

19. 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle ABC=90^\circ$，$AB=BC=1$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

20. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且对任意正整数 n，$a_n + S_n = 4096$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知在平面直角坐标系 xOy 中的一个椭圆. 它的中心在原点，左焦点为 $F(-\sqrt{3}, 0)$，且右顶点为 $D(2, 0)$. 设点 A 的坐标是 $\left(1, \frac{1}{2}\right)$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

22. 已知函数 $y = x + \frac{a}{x}$ 有如下性质：如果常数 $a > 0$，那么该函数在 $(0, \sqrt{a}]$ 上是减函数，在 $[\sqrt{a}, +\infty)$ 上是增函数.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)